

In Python gibt es drei wichtige Varianten, um flexible Parameter zu definieren:

✓ 1. `*args` – beliebig viele Positionsargumente

Damit kannst du beliebig viele nicht-benannte Argumente übergeben.

Beispiel:

```
python

def addiere(*zahlen):
    return sum(zahlen)

print(addiere(1, 2, 3, 10))  # 16
```

- ✓ Du kannst 0, 1 oder beliebig viele Werte übergeben.
- ✓ Die Werte kommen als **Tuple** in der Funktion an.

✓ 2. `**kwargs` – beliebig viele benannte Argumente

Damit kannst du beliebig viele Keyword-Argumente übergeben.

Beispiel:

```
python

def zeige_info(**daten):
    for key, value in daten.items():
        print(f"{key}: {value}")

zeige_info(name="Max", alter=25, ort="Berlin")
```

- ✓ Übergibt ein **Dictionary** in der Form `{schlüssel: wert}`
- ✓ Gut für dynamische Einstellungen, Konfigurationen, Optionen usw.

✓ 3. Kombination: `*args` + `**kwargs`

Du kannst beides gleichzeitig nutzen, aber die Reihenfolge ist wichtig:

```
python

def funktion(a, b, *args, **kwargs):
    pass
```

Beispiel:

```
python

def demo(a, b, *args, **kwargs):
    print("A & B:", a, b)
    print("args:", args)
    print("kwargs:", kwargs)

demo(1, 2, 3, 4, name="Max", job="Coder")
```

Ergebnis:

```
yaml

A & B: 1 2
args: (3, 4)
kwargs: {'name': 'Max', 'job': 'Coder'}
```

✓ 4. Keyword-Only-Arguments (`*`)

Alles nach dem `*` muss benannt übergeben werden:

```
python

def datum(*, tag, monat):
    return f"{tag} {monat}"
```

✓ 5. Positional-Only-Arguments (`/`) – seit Python 3.8

Alles vor dem `/` darf NICHT per Keyword übergeben werden:

```
python

def divide(a, b, /):
    return a / b

divide(10, 2)  # OK
divide(a=10, b=2) # Fehler
```

★ Zusammenfassung der Parameter-Arten

Syntax	Bedeutung
<code>a, b</code>	normale Parameter
<code>*args</code>	beliebig viele Positionsargumente
<code>**kwargs</code>	beliebig viele Keyword-Argumente
<code>*</code>	alles danach <i>muss</i> Keyword sein
<code>/</code>	alles davor <i>muss</i> Position sein
<code>*args, *, kw1, kw2, **kwargs</code>	komplett flexible Kombination